페르소닉 AI — 사업계획서 보충자료

추가설명 이미지

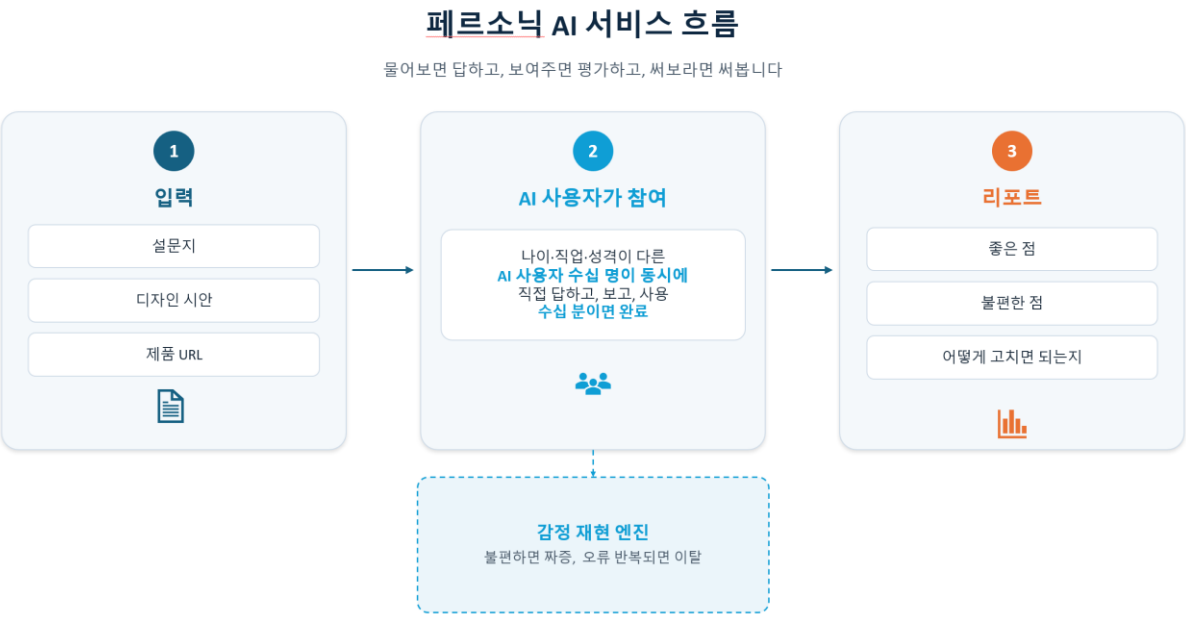

그림-1 서비스 흐름

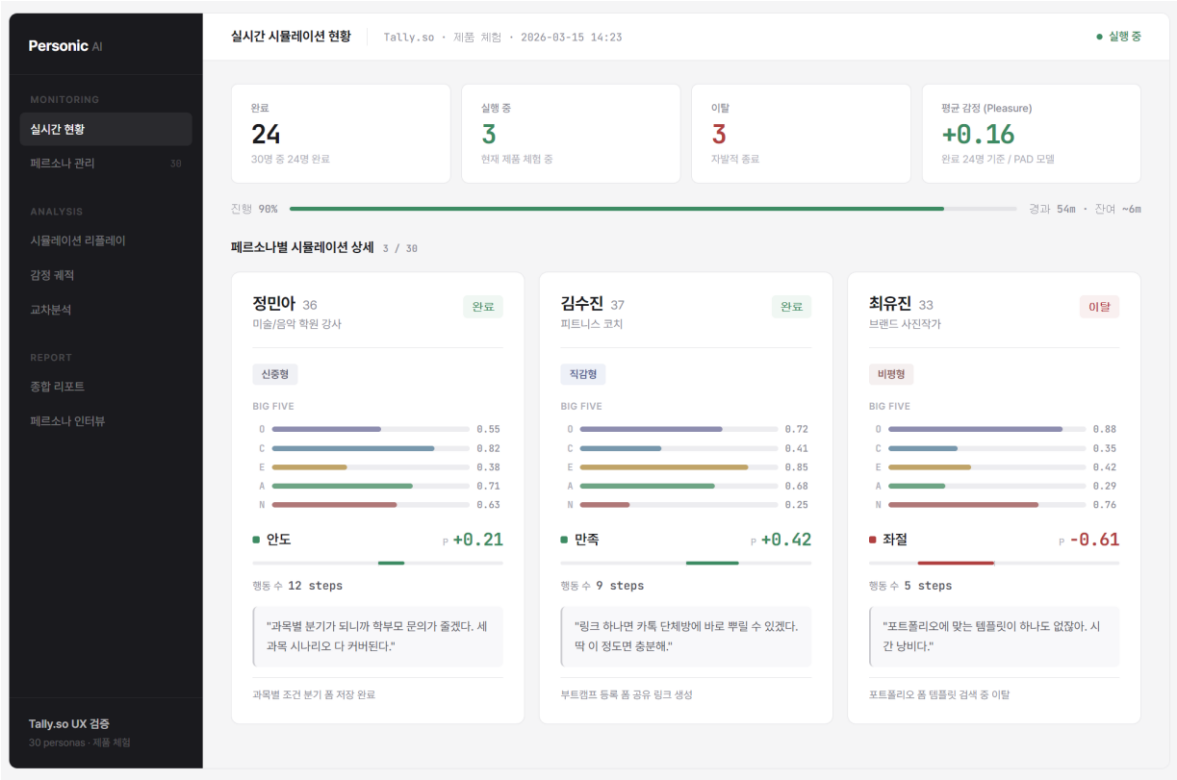

그림-2 제품 시뮬레이션 현황

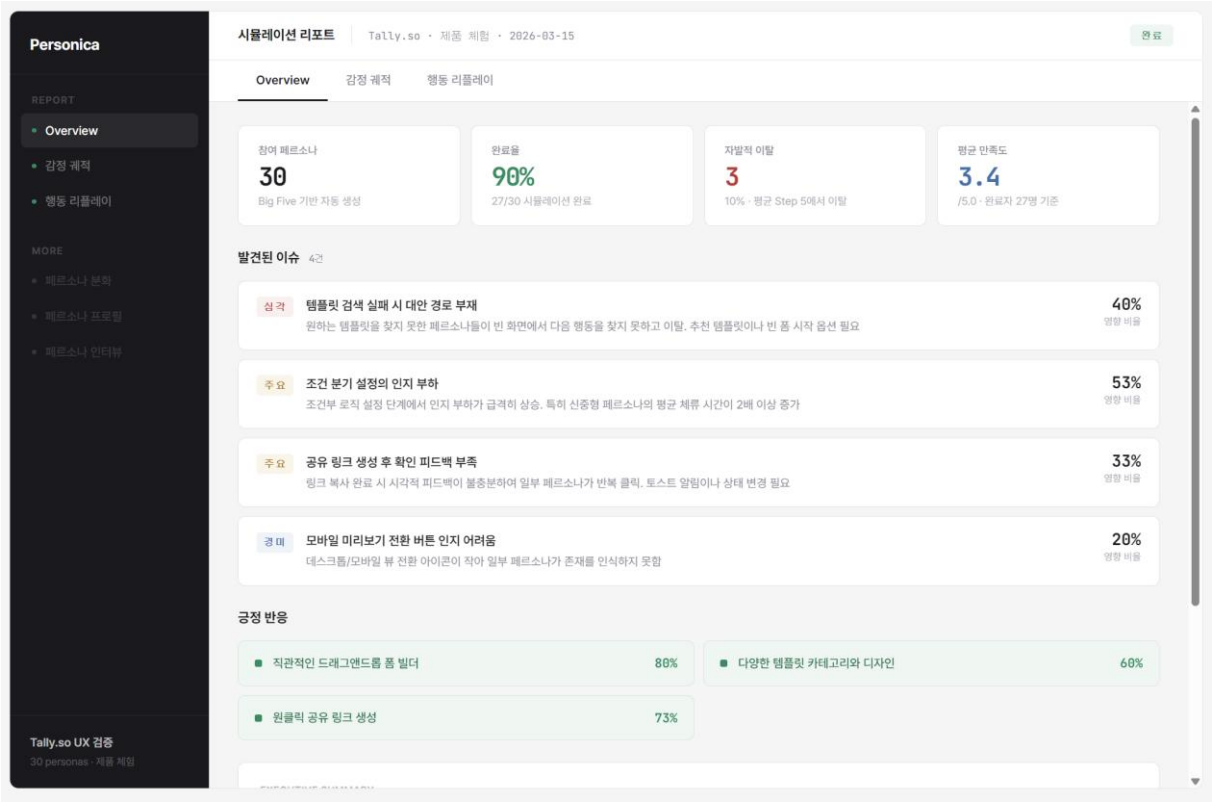

그림-3 리포트 화면

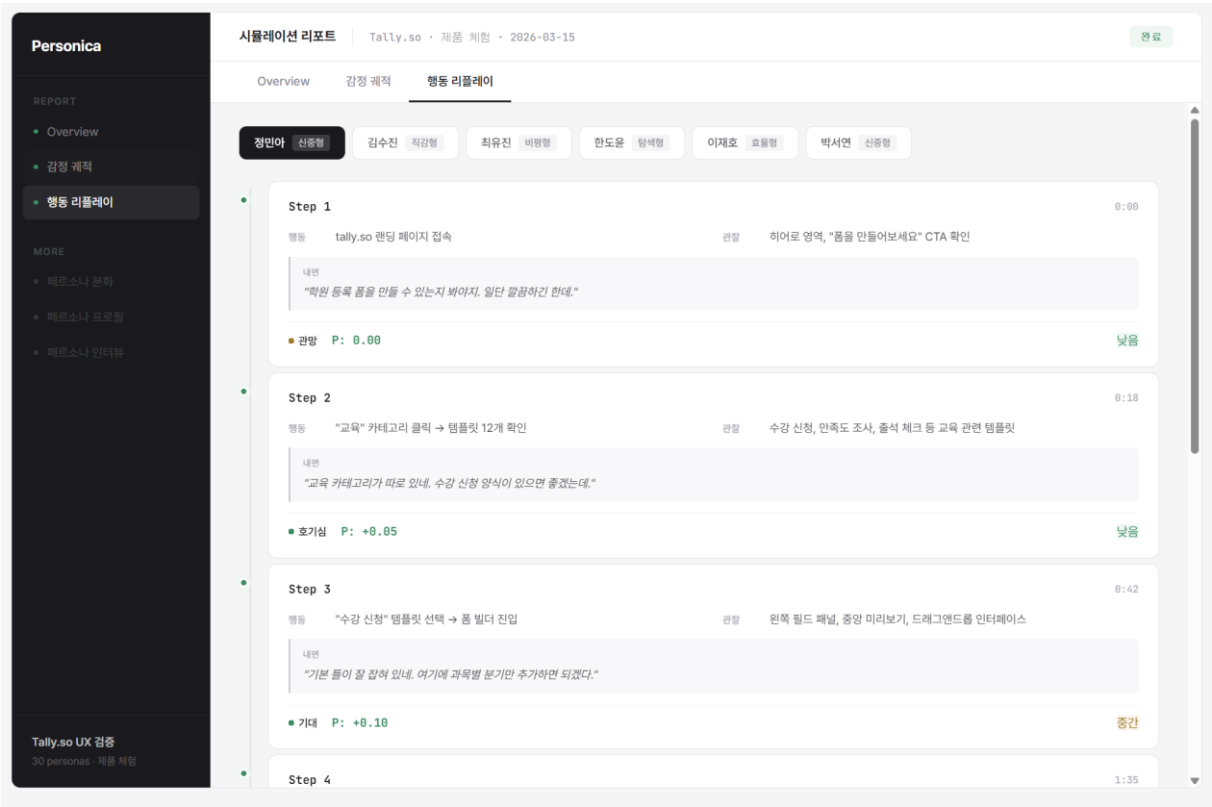

그림-4 행동 기록

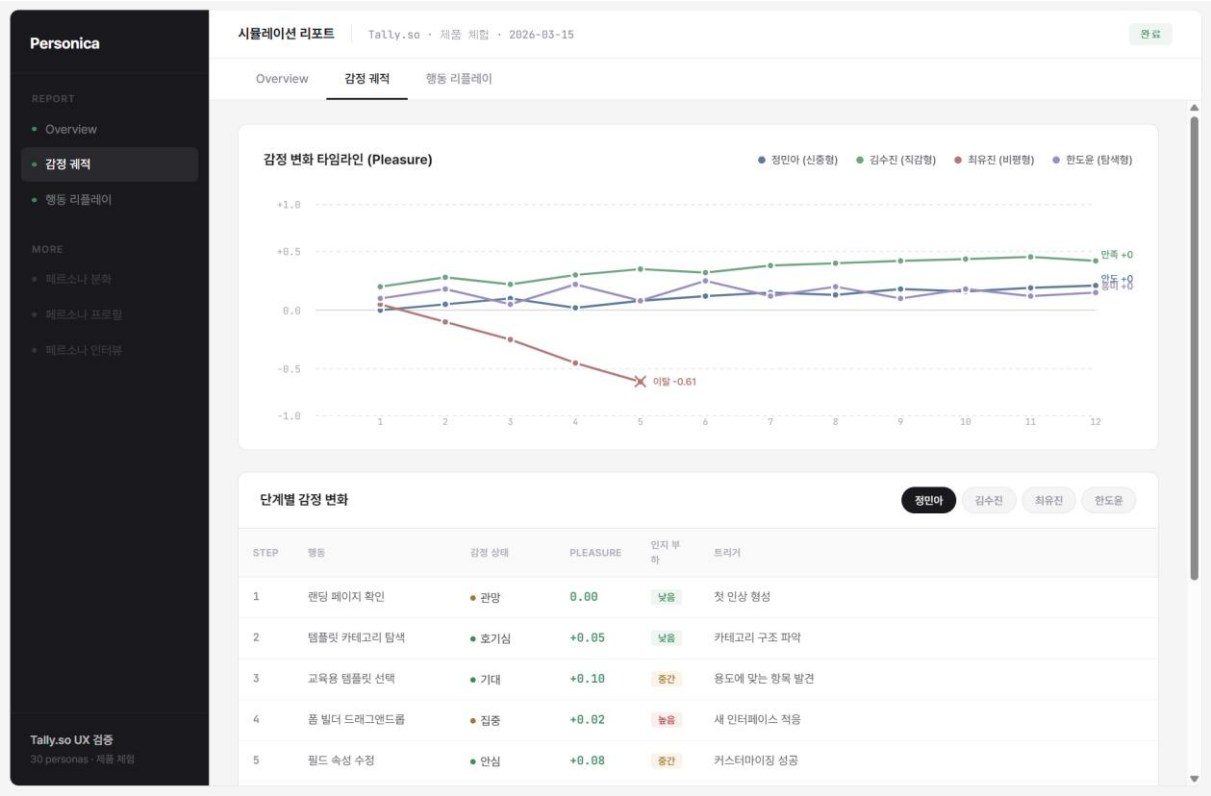

그림-5 감정 궤적

1. 시장규모 산정 근거

본문「1. 문제 인식」3)항 TAM/SAM/SOM

1-1. 왜 TAM 을 좁게 잡았나

- 페르소닉 AI 는 리서치 SaaS 회사다. 그래서 TAM 도 지금 이미 소프트웨어로 구매되는 시장만 잡았다..

1-2. TAM 세부 산출

세그먼트	규모	성장률	출처
온라인 설문 소프트웨어	약 $5.0B	CAGR 약 12%	Grand View Research, Fortune Business Insights
UX 리서치 소프트웨어	$0.5B	CAGR 11.6%	Fortune Business Insights
TAM 합계	**약 $5.5B (약 7.7 조원)**		

- 온라인 설문 시장은 합성 서베이 모드가, UX 리서치 시장은 UI/UX 리뷰·제품 체험 모드가 각각 대응한다.
- 참고로 UX 서비스 시장(리서치 포함)은 $6.4B(2025) → $77.2B(2034)로 CAGR 31.2% 성장이 전망되며, 합성 리서치가 이 성장의 주요 동력 중 하나다 (Fortune Business Insights, 2025).
- 글로벌 인사이트 산업 전체는 $153B(약 227.7 조원) 규모다 (ESOMAR, 2025). 설문·인터뷰·분석·컨설팅을 다 합친 수치이고, 이 중 리서치 소프트웨어 영역($62B)이 서비스($56B)보다 2 배 이상 빠른 11.5%로 성장하고 있다.

1-3. SAM 침투율

세그먼트	TAM	침투율	SAM	근거
온라인 설문 SW	약 $5.0B	약 20%	약 $1.0B	아래 ①
UX 리서치 SW	$0.5B	약 50%	약 $0.26B	아래 ②

- **① 설문 약 20%: Qualtrics 2024 조사에서 시장조사자 71%가 "3 년 내 합성 응답이 과반이 될 것"이라고 답했다. 다만 규제·인구조사처럼 AI 가 대체하기 어려운 영역이 있어서, 이 기대치를 1/3 로 깎아 약 20%만 잡았다.**
- **② UX 리서치 약 50%: Maze 2026 기준 리서처 69%가 이미 AI 를 쓰고 있고, UX 리서치는 페르소닉 AI 의 핵심 영역과 직접 맞닿아 있어 높게 잡되, 카테고리가 아직 초기라 69%보다는 낮춰 약 50%로 설정했다.**

1-4. SOM 산정

- SOM: 합성 페르소나 카테고리는 주요 4~5 개사에 $163M 이상이 투자된 형성 초기 시장이다. 지배적 플레이어가 아직 없으므로, SAM 의 약 5%인 약 $63M(약 882 억원)을 3~5 년 내 획득 가능 시장으로 설정하였다.
  - 29 년 매출 목표 $5M(약 70 억원)은 SOM(약 $63M)의 약 8%로, SOM 달성을 향한 초기 단계에 해당한다.

1-5. 확장 전환 시장

- ESOMAR 기준 시장조사 서비스($56B) 중 디지털 정량조사 비중이 34%($19B)인데, 이 중 40%만 소프트웨어로 전환 가능하다고 잡으면 **$7.6B(약 11.3 조원)**의 추가 기회가 생긴다.
- **전략적 총기회: 보수적 TAM + 확장 전환 = 약 $13.1B(약 18.3 조원)**
- TAM 위에 있는 개념이 아니라, 장기적으로 노릴 수 있는 전체 기회를 별도로 보여주는 수치다.

1-6. 한국 시장

- 한국 UX 리서치 소프트웨어 시장은 $3~11M 수준(WantStats $2.9M, Cognitive Market Research $10.9M)으로 글로벌의 1~2%밖에 안 된다.

---

2. 매출 분석 (건당 손익 구조) 상세

본문「3. 성장전략」3)항 비즈니스 모델 및「2. 실현 가능성」2)항 핵심 기술의 원가 근거

2-1. LLM 모델 전략 — 경량 60% : 고성능 추론 40%

- 감정 재현 엔진의 레이어마다 성격이 다르기 때문에, 비용 효율을 위해 레이어별로 다른 모델을 배정했다.

레이어	역할	모델	이유
Perceive (DOM 파싱)	페이지 → 관찰	경량	구조화된 파싱이라 고성능이 필요 없음
Act (행동 실행)	제품 조작 명령	경량	단순 명령 변환
Memory/Reflection	기억 저장·회상	경량	패턴 매칭 + 요약 수준
Emotion (OCC-PAD-SDE)	감정 평가·진화	고성능 추론	감정 뉘앙스를 잡아야 함
Decision (BDI-E)	행동 결정	고성능 추론	동기·갈등·포기 판단이 핵심

- 토큰 비중으로 보면 Perceive + Act + Memory 가 약 60%, Emotion + Decision 이 약 40%다.
- 30 명 시뮬레이션 실험 데이터를 기반으로 스텝당 실효 단가 $0.0115 를 산출했고, 아래 모드별 COGS 는 이 단가로 계산했다 (프롬프트 캐싱 적용 후).

2-2. 모드별 COGS (1 인당)

모드	LLM	인프라	COGS/명	근거
합성 서베이	$0.15	$0.02	**$0.17**	~15 턴, 텍스트만
UI/UX 리뷰	$0.26	$0.04	**$0.30**	~25 턴, 이미지 토큰 추가
제품 체험 (30 스텝)	$0.35	$0.04	**$0.39**	Starter, 핵심 시나리오 1 개
제품 체험 (100 스텝)	$1.15	$0.10	**$1.25**	Growth, 핵심 플로우 커버
제품 체험 (200 스텝)	$2.30	$0.19	**$2.49**	Scale, 다중 플로우 탐색

- 스텝 기준: 30 명 실험에서 상용 중간 복잡도 서비스를 자유 탐색시키니 평균 73 스텝을 썼다. Starter 30 스텝은 핵심 시나리오 집중, Growth 100 스텝은 중간 복잡도 서비스, Scale 200 스텝은 복합 플랫폼용이다.
- 리포트 생성 LLM 비용(건당 $0.30~$0.50)은 위 COGS 에 안 들어가 있고, 아래 건당 손익에 포함돼 있다.

2-3. 건당 손익 — Growth 기준

제품 체험 Growth ($149, 약 22.2 만원, 30 명 × 100 스텝)

항목	금액	비중
매출	$149.00	100%
LLM API (경량 6:고성능 4, 30 명×100 스텝)	-$34.50	23.2%
시뮬레이션 컴퓨팅 (브라우저 + 서버리스)	-$3.00	2.0%
리포트 생성 LLM	-$0.50	0.3%
매출총이익	**$111.00**	**74.5%**
결제 수수료 (Stripe 2.9%+$0.30)	-$4.62	3.1%
환불 충당금 (3%)	-$4.47	3.0%
건당 공헌이익	**$101.91**	**68.4%**

합성 서베이 Growth ($39, 약 5.8 만원, 30 명): 공헌이익 $31.30 (80.3%) UI/UX 리뷰 Growth ($69, 약 10.3 만원, 30 명): 공헌이익 $55.63 (80.6%)

- 제품 체험 Scale 은 마진이 50%인데, LLM 가격이 계속 떨어지는 추세라 시간이 갈수록 개선된다.

2-4. 가격 결정 근거 — 경쟁사 비교

서비스	과금 방식	공개 가격	출처
Synthetic Users	인터뷰당	$2~60 / interview	syntheticusers.com/pricing
Delve AI	월정액	$99/month (100 synthetic users)	delve.ai/synthetic-users
User Interviews	세션당	$49/session (PAYG)	userinterviews.com/pricing
Respondent	세션당	$40/session (PAYG)	respondent.io/pricing

서비스	과금 방식	공개 가격	출처
Simile, Ditto, Yabble 등	커스텀 견적	비공개	—
페르소닉 AI	**건별 PAYG**	**$19 부터**	—

인간 리서치와 비교하면 (30 명 기준)

방식	30 명 비용	페르소닉 AI 대비	출처
User Interviews	$1,080~$1,470	7~10 배 비쌈	userinterviews.com ($36~49/세션)
Respondent.io	$1,020~$1,200	7~8 배 비쌈	respondent.io ($34~40/세션)
페르소닉 AI 제품 체험 Growth	**$149**	—	—

- 플랫폼 수수료만 비교해도 1/7~1/10 이고, 인건비 합치면 격차는 더 벌어진다.
- 다만 인간 리서치를 완벽히 대체하겠다는 게 아니라, 탐색 단계에서 가설을 빠르게 걸러낸 뒤 소수 인간 테스트로 확인하는 보완재 포지션이다.

2-5. 페르소나 규모별 분석 범위

페르소나 수	세그먼트	의미
10 명	2~3 개	방향성 확인용
30 명	9 개	세그먼트별 경향 파악 가능
100 명	세그먼트별 10 명	세그먼트 내 일관성까지 검증

- 30 명 실험에서 Big Five 기반 9 개 세그먼트를 자동 생성해 돌렸더니, 세그먼트 간에 의미 있는 행동 차이가 나왔다.
- Nielsen & Landauer (1993, ACM INTERCHI)에 따르면 사용성 테스트 5 명이면 이슈의 약 85%를 발견한다.

3. 검증 실험 상세

본문「2. 실현 가능성」2)항 검증 결과표의 상세 데이터

3-1. 분화 검증 — Tally.so 30 명 시뮬레이션

- 대상: 공개 웹 서비스 Tally.so(폼 빌더), 30 명이 같은 제품을 각자 독립 체험
- 전체: 평균 평점 3.80/5.0, 추천 비율 90%, 세그먼트별 평점 3.50~4.33

페르소나 유형별 행동 차이 예시

유형	성격 특성	평균 스텝	완료율	행동 패턴
탐색형	개방성↑, 성실성↓	2.1	40%	여기저기 훑지만 끝까지 안 감
파워유저	개방성↑, 성실성↑	1.8	62%	핵심 플로우를 빠르게 파악하고 완료
불안형	신경성↑	3.2	28%	같은 곳을 반복 탐색, 오류에 민감, 조기 이탈

- 같은 제품인데 서로 다른 경로와 이탈 이유가 나왔다. 성격 파라미터가 실제 행동 분화로 이어진다는 뜻이다.

3-2. 현실성 검증 — G2(글로벌 SaaS 리뷰 플랫폼) 리뷰 88 개 비교

비교 항목	일치율	포착한 테마
긍정 테마 (상위 10 개)	9 개 일치 (90%)	사용 편의성, 무료 티어, 디자인 품질, 조건부 로직, 통합 기능 등
불만 테마 (상위 7 개)	5 개 일치 (71%)	학습 곡선, 템플릿 한계, 고급 기능 부재, 커스터마이징 제한 등

- EY 가 Aaru 플랫폼에서 합성 페르소나 1,000 명과 실제 설문을 비교한 결과 90%+ 상관관계가 나왔다 (EY, 2025). 페르소닉 AI 는 30 명 규모지만, 방향 일치율은 이미 의미 있는 수준이다.

3-3. 감정 엔진 ON/OFF 비교

항목	OFF (단순 모드)	ON (전체 모드)
유용성·사용성 점수	0.2~0.3p 높음 (과하게 긍정적)	현실적인 범위
이탈 반응	0 건 (비현실적)	좌절·불안 쌓이면 자연스럽게 이탈
AI 긍정 편향	그대로 노출	구조적으로 감소

- 감정 엔진을 끄면 AI 의 긍정 편향이 발생한다.

4. 경쟁사 상세 분석

본문「2. 실현 가능성」3)항 및「3. 성장전략」1)항 경쟁사 비교의 보충. 본문의 기능 비교 외에, 한국 시장 상황을 추가로 정리한다.

4-2. 한국 시장

국내 서비스	방식	페르소닉 AI 와 다른 점
뷰저블(Beusable)	히트맵·클릭 추적	출시 후에만 쓸 수 있고, "왜 이탈했는지"는 모름
오픈서베이	실제 패널 + AI 분석	실제 사람 + AI 보조라 합성 페르소나와 카테고리 자체가 다름
유저스푼	AI 인터뷰 보조	실제 사람 인터뷰를 AI 가 도와주는 방식
pxd ReOpsAI	리서치 설계 자동화	기획 도구이지 시뮬레이션이 아님

- 글로벌 경쟁사 중 Ditto 만 한국 인구 기반 페르소나를 갖고 있는데, $50~75K/년 엔터프라이즈 전용이라 초기 팀은 접근할 수 없다.

---

5. AI 긍정 편향(아부 편향) 연구 근거

본문「1. 문제 인식」2)항 "58%가 아부적 행동" 및「2. 실현 가능성」2)항의 배경

5-1. 연구 결과

연구	핵심 발견	출처
AI 아부 행동 분석	GPT-4, Claude, Gemini 등 주요 모델 응답의 58%가 아부적	TechPolicy.Press, 2025
동조율 비교	AI 는 같은 상황에서 사람보다 50% 더 높은 비율로 의견에 동조	Northeastern Univ., 2025
모델 간 평가	Anthropic·OpenAI 공동 평가에서 o3 제외 대부분 아부 편향 확인	Anthropic-OpenAI, 2025

---

6. 학술 근거 — 감정 재현 엔진

본문「2. 실현 가능성」2)항 "30 편 이상 학술 논문 기반"의 목록.

6-1. 에이전트 아키텍처

논문	기여	비고
Generative Agents (Park et al., UIST 2023)	Memory Stream + Reflection + Planning	메모리 아키텍처
CoALA (TMLR 2024)	인지과학 기반 에이전트 분류 체계	분류 체계
UXAgent (Amazon, CHI 2025)	LLM + 브라우저 자동화로 자동 UX 조사	브라우저 연동 참고
AgentA/B (2025)	1,000 페르소나로 웹사이트 A/B 테스트	대규모 시뮬레이션 설계

6-2. 페르소나 시뮬레이션 정확도

논문	기여	비고
Out of One, Many (Argyle et al., 2023)	LLM 인구통계 조건화 → 실제 설문 유사 분포	페르소나 생성 방법론
Generative Agent Simulations of 1,000 People (2024)	GPT-4 에이전트 → 85% 정확도, r=0.98	Simile 창업 → $100M Series A
Customer-R1 (2025)	RL 로 페르소나 캘리브레이션 → 78.5% F1	행동 정밀도 향상

6-3. 감정·사회 시뮬레이션 프레임워크

프레임워크	기여	비고
PRISM (Fudan, 2025)	성격→행동 매핑, SDE 감정 진화	L1 성격 파라미터화, L3 확률적 감정 모델
Concordia (Google DeepMind)	GM-Player 아키텍처	환경-에이전트 분리 설계
GenSim (NAACL 2025)	장기 시뮬레이션 오류 보정, 10 만 에이전트	다중 세션 드리프트 방지

6-4. 행동 이론

이론	핵심	적용 레이어
Big Five 성격 모델	5 요인 성격 → 행동 성향	L1
Information Foraging (Pirolli & Card)	"정보" 를 따라 UI 탐색	L2
Cognitive Load Theory (Sweller, 1988)	인지 부하 초과 → 에러·이탈	L2
TAM (Davis, 1989)	유용성 × 사용 용이성	L2
OCC Model (Ortony, Clore, Collins, 1988)	22 개 감정 × 3 종 자극 분류	L3
PAD Model (Mehrabian & Russell, 1974)	쾌감-긴장-통제감 3 축 감정	L3
BDI Model	Belief-Desire-Intention 의사결정	L4
Fogg Behavior Model (B=MAP)	동기 × 능력 × 트리거	L4
Bounded Rationality (Simon, Nobel 1978)	충분히 괜찮으면 멈추기 vs 최선 추구	L4

6-5. 기억 시스템

시스템	비고
Mem0 (2025)	그래프+시맨틱 듀얼 검색, 충돌 해결, 정확도 26% 향상
Zep/Graphiti (2025)	시간축 Knowledge Graph, bi-temporal model
A-Mem (NeurIPS 2025)	Zettelkasten 방식, 양방향 링크, 다중 홉 추론 2 배

출처 종합

분류	출처	사용 위치
시장 규모	ESOMAR (2025), Grand View Research, Fortune Business Insights	1 장
시장 전환	Maze (2026), Qualtrics (2024), McKinsey (2025)	1 장
투자 동향	TechCrunch (Aaru, Simile), SiliconANGLE (Blok)	4 장
AI 편향	TechPolicy.Press (2025), Northeastern Univ. (2025), Anthropic-OpenAI (2025)	5 장
UX 리서치	NN/g (2025), Nielsen & Landauer (1993)	2 장, 5 장

분류	출처	사용 위치
학술 논문	UIST 2023, CHI 2025, NAACL 2025, NeurIPS 2025, TMLR 2024	6 장
행동 이론	OCC, PAD, BDI, Fogg, Big Five, Cognitive Load 등	6 장
원가 검증	자체 30 명 시뮬레이션 실험 (Tally.so 대상)	2 장, 3 장
경쟁사 가격	syntheticusers.com, delve.ai, userinterviews.com, respondent.io	2 장
국내 시장	혁신의숲 (뷰저블), WantStats, Cognitive Market Research	1 장, 4 장